

Laboratorio di Internet
Relazione II:
Misurazione di banda tramite PING

Gruppo 5
Stefano Gorla, 281260
Emanuele Scalia, 272267
Davide Caramagna, 285019

Aprile 2024 - AA 2023/2024
Prof. Bianco Andrea



**Politecnico
di Torino**

1 Configurazione di rete

Dove non diversamente specificato, ogni test è stato svolto seguendo la seguente configurazione IP, con PING effettuati da H1 verso H2:

IP H1	10.0.5.1/25
IP H2	10.0.5.2/25
Netmask	255.255.255.128
Indirizzo di rete	10.0.5.0
Indirizzo broadcast	10.0.5.127

Ognuno dei tempi d'elaborazione per i casi principali è stato stimato graficamente controllando ad occhio l'intersezione tra l'asse delle ordinate e la retta interpolante. A causa di anomalie nei risultati riguardanti la velocità di trasmissione si è deciso di omettere del tutto il tempo d'elaborazione dalla formula di calcolo della velocità. Verranno in ogni caso riportate tutte le rispettive stime.

2 Introduzione

L'obiettivo di questa analisi è stato di misurare sperimentalmente la velocità di banda della rete usata per la comunicazione tra due host sfruttando il comando "PING". Sono stati presi in considerazione diversi scenari:

- due PC di laboratorio collegati direttamente tramite cavo ethernet con schede di rete impostate a 10Mbps e a 100 Mbs
- un PC fisso e un portatile personali collegati direttamente tramite cavo ethernet con schede di rete impostate a 10Mbps e a 100 Mbs
- due PC di laboratorio collegati attraverso uno switch con schede di rete impostate a 10Mbps e a 100 Mbs (sia half che full duplex)

Per misurare la velocità di rete è stato eseguito il seguente procedimento:

- Tramite testing rilevare un numero di iterazioni del comando PING abbastanza elevato da garantire l'affidabilità e accuratezza dei dati. Nei test seguenti tale numero è stato scelto come 30.
- Effettuare una serie di PING tra H1 e H2 utilizzando un apposito script in bash. Attraverso il suo utilizzo la dimensione di pacchetto viene incrementata gradualmente partendo da un minimo di 20bytes fino a un massimo di 50Kbytes. Da un sample all'altro viene effettuato un salto dimensionale di 300bytes. Questo è stato fatto per analizzare il comportamento della rete e in particolare del RTT nei casi di no-frammentazione (pacchetti fino a 1480 bytes) e frammentazione (pacchetti con dimensione maggiore di 1480 bytes).
- Per ogni sample, oltre che alla dimensione del pacchetto S, è stato registrato su un file di nome "misura.dat" il RTT minimo, medio e massimo, mentre su un ulteriore file di nome "velocita.dat" sono state conservate le velocità di banda calcolate usando le rispettive formule (riportate per ognuno dei casi).
- Infine tramite l'utilizzo di gnuplot sono stati generati i corrispondenti grafici di RTT e velocità in funzione della dimensione di pacchetto S.

3 Metodologie di analisi

Per la raccolta dei dati sono stati scritti i seguenti script in bash:

```
#!/bin/bash

touch misura.dat
echo -n "" > misura.dat

touch velocita.dat
echo -n "" > velocita.dat

for S in `seq 20 300 50000`
do
    line=$(ping 10.0.5.2 -c 30 -s $S -i 0,2 | grep rtt | cut -d "=" -f 2)
    minRTT=$(echo $line | cut -d "/" -f 1)
    avgRTT=$(echo $line | cut -d "/" -f 2)
    maxRTT=$(echo $line | cut -d "/" -f 3)
    echo $S " $minRTT" "$avgRTT" "$maxRTT" >> misura.dat

    if [ "$S" -le 1480 ]
    then
        v=$(echo "scale=2; (2*($S+54)*8)*1000 / ($minRTT)" | bc)
    else
        v=$(echo "scale=2; (2*(1.0392*($S-1)+72)*8)*1000 / ($minRTT)" | bc)
    fi

    echo $S " $v" >> velocita.dat
    echo $S " $minRTT" "$v"
done

#!/bin/bash

touch misura.dat
echo -n "" > misura.dat

touch velocita.dat
echo -n "" > velocita.dat

for S in `seq 20 300 50000`
do
    line=$(ping 10.0.5.2 -c 30 -s $S -i 0,2 | grep rtt | cut -d "=" -f 2)
    minRTT=$(echo $line | cut -d "/" -f 1)
    avgRTT=$(echo $line | cut -d "/" -f 2)
    maxRTT=$(echo $line | cut -d "/" -f 3)

    echo $S " $minRTT" "$avgRTT" "$maxRTT" >> misura.dat

    if [ "$S" -le 1480 ]
    then
        v=$(echo "scale=2; (4*($S+54)*8)*1000 / ($minRTT)" | bc)
    else
        v=$(echo "scale=2; (16.627*$S+24320)*1000 / ($minRTT)" | bc)
    fi

    echo $S " $v" >> velocita.dat

    echo $S " $minRTT" "$v"
done
```

Figura 1: Script in bash per i casi di collegamento diretto e di collegamento tramite switch

Entrambi gli script hanno il seguente funzionamento:

- eseguono un ciclo for con variabile S all'interno di un range di estremi 20 e 50000 (con incremento di 300) che determina la dimensione del pacchetto da inviare tramite PING
- l'host esegue 30 PING per ogni dimensione di pacchetto
- per ogni loop viene registrato l'RTTmin, RTTavg, RTTmax sul file "misura.dat"
- viene calcolata la velocità di trasmissione dei pacchetti utilizzando le seguenti formule:

- con switch
 - * senza frammentazione: $\frac{4 \cdot (S+54) \cdot 8}{RTT_{min}}$
 - * con frammentazione: $\frac{(16.627 \cdot S + 24320)}{RTT_{min}}$
 - collegamento diretto
 - * senza frammentazione: $\frac{2 \cdot (S+54) \cdot 8}{RTT_{min}}$
 - * con frammentazione: $\frac{2 \cdot (1.0392 \cdot (S-1) + 72) \cdot 8}{RTT_{min}}$
- viene registrata la velocità appena calcolata su file "velocita.dat"

Tutti gli script creati e utilizzati per l'analisi sono consultabili nella repository GitHub

4 Risultati ottenuti

4.1 Collegamento diretto tra terminali

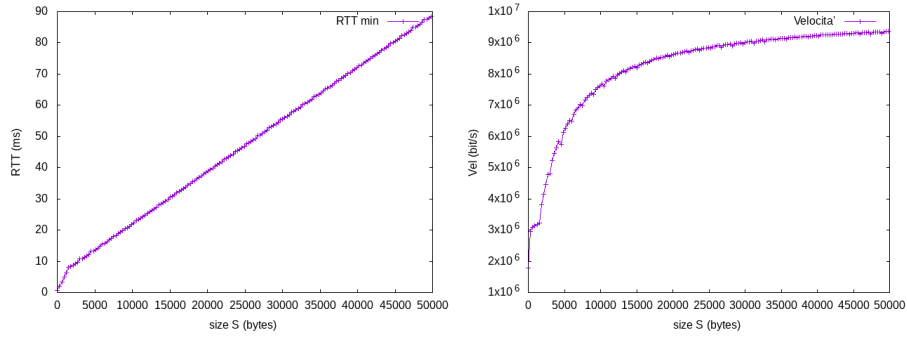


Figura 2: RTTmin e Vel del canale 10 Mbs in funzione della dimensione del pacchetto

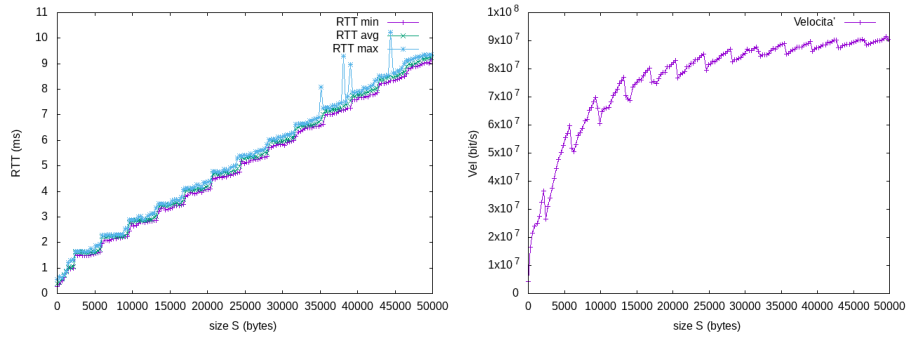


Figura 3: RTTmin, RTTavg, RTTmax e Vel 100 Mbs in funzione della dimensione del pacchetto

Da questi test notiamo chiaramente la crescita lineare del RTT nel caso 10Mbps (Figura 2) mentre nel caso 100Mbps (Figura 3) è più accentuato il comportamento a gradini a causa dell'elevata velocità che rende più percettibili i salti. La stessa differenza si nota tra i grafici della velocità.

Nel primo caso si stima un bitrate di circa **9.6Mbps** e nel secondo una velocità di **93.5Mbps**, entrambi valori al di sotto della velocità effettiva. Si può presumere che sia a causa del tempo d'elaborazione che non è stato preso in conto.

Stima tempo d'elaborazione:

- 10Mbps : **5.2ms** - 100Mbps : **1.1ms**

4.2 Collegamento tra terminali tramite switch

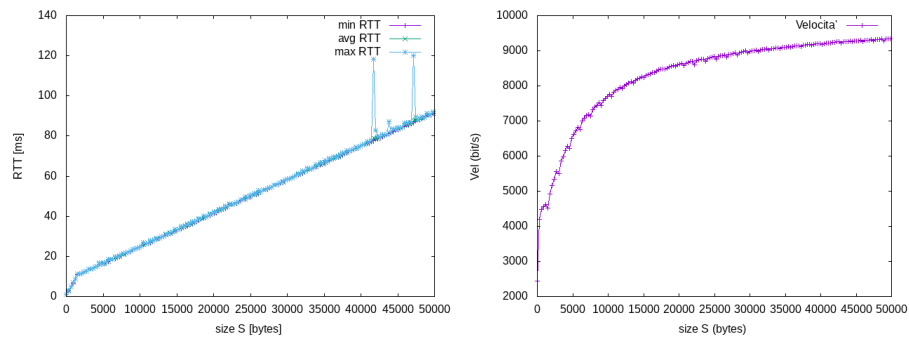


Figura 4: Switch 10 Mbs full duplex

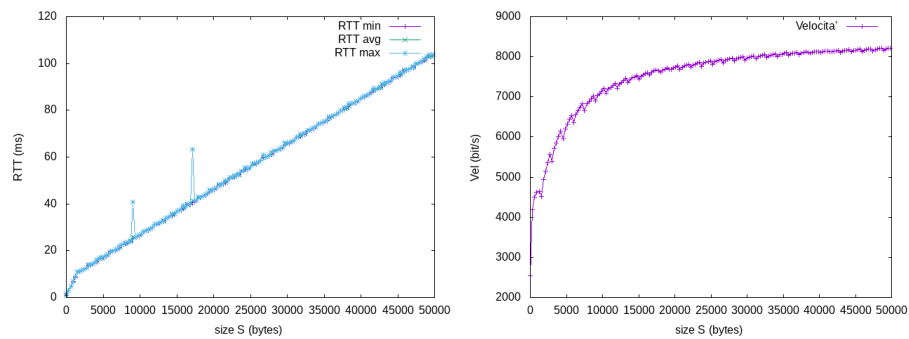


Figura 5: Switch 10 Mbs half duplex

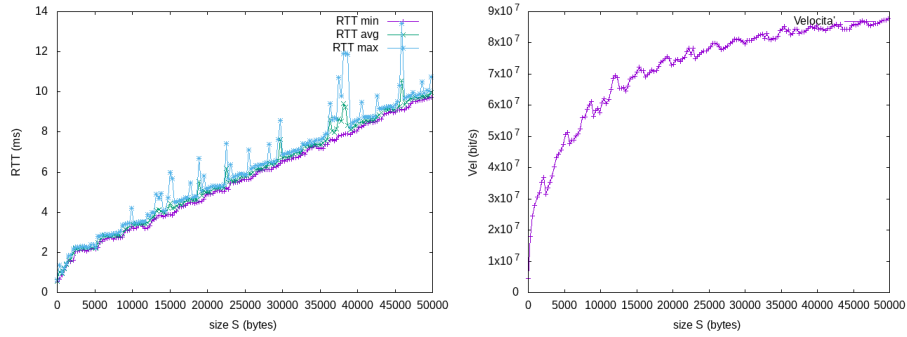


Figura 6: Switch 100 Mbs full duplex

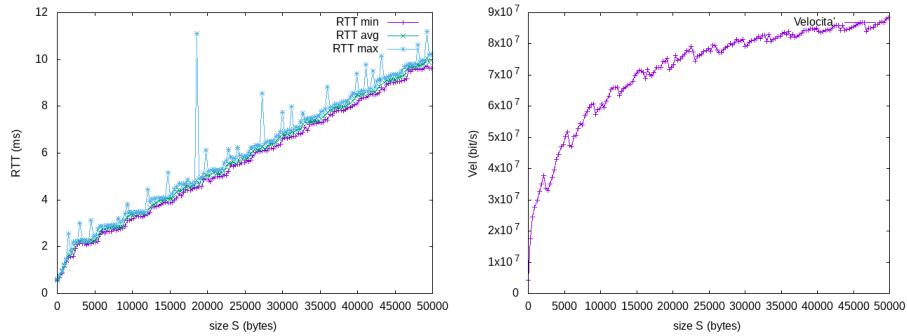


Figura 7: Switch 100 Mbs half duplex

Da questi test come da quelli nella sezione precedente si nota un comportamento accentuato delle discontinuità passando da 10Mbps a 100Mbps.

Da notare però come half duplex renda la trasmissione molto più lenta. Nel caso 10Mbps è notevole l'innalzamento della pendenza del grafico RTT (a dimensione massima cresce di circa 20ms) ed è anche notevole l'abbassamento della velocità tra i grafici, che a dimensione massima passa da una stima di **9.5Mbps** a **8Mbps**. Tutto questo è dovuto al comportamento dello switch in half-duplex il quale per ogni porta collegata non può ricevere e trasmettere allo stesso momento, il che può creare conflitto che porta ad avere alcuni spike in RTT che si possono notare nei grafici.

Il rallentamento si nota di meno nel caso 100Mbps dove la velocità full-duplex è stimata a **90Mbps** mentre in half-duplex la stima è di **88Mbps**.

Stima tempo d'elaborazione:

- 10Mbps/Full : **7.9ms** - 100Mbps/Full : **1.05ms** - 10Mbps/Half : **8.6ms** - 100Mbps/Half : **1.1ms**

4.3 Collegamento diretto tra laptop e PC fisso personali

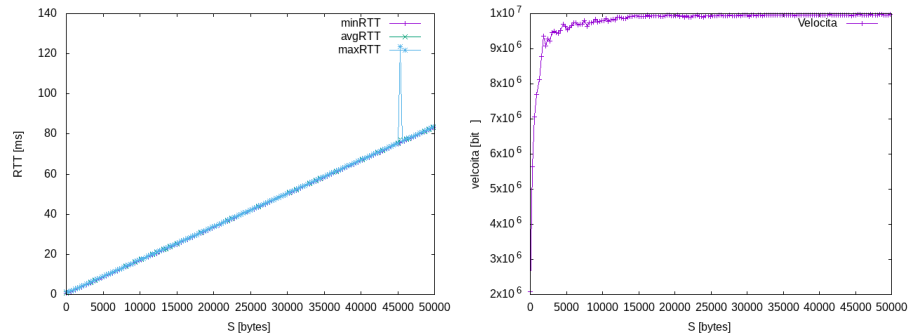


Figura 8: Personal computer 10 Mbs full duplex

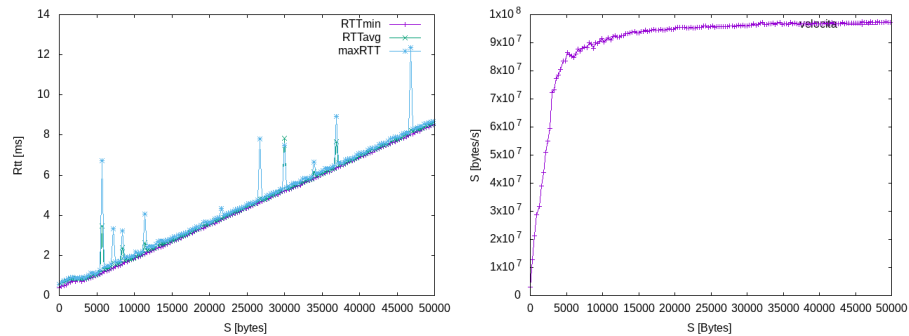


Figura 9: Personal computer 100 Mbs full duplex

Da questi test, al contrario dei precedenti, notiamo un andamento generalmente più stabile nei grafici per entrambe le velocità. In particolare nel grafico RTT per il caso 10Mbps a malapena si percepisce il cambio di pendenza. Inoltre i grafici del bitrate tendono alla velocità attesa molto più in fretta rispetto ai casi precedenti con una stima di **9.9Mbps** per il caso 10Mbps e una stima di **97.5Mbps** per il caso 100Mbps.

Stima tempo d'elaborazione:

- 10Mbps/Full : **0.8ms** - 100Mbps/Full : **~0ms**

5 Analisi dei risultati

Idealmente ci saremmo aspettati di ottenere un bitrate di 10 Mbps nei casi in cui le schede di rete fossero impostate su tale velocità e un bitrate di 100 Mbps nei casi in cui le schede di rete fossero impostate su quest'ultima velocità.

La velocità ottenuta è una stima e si avvicina alla velocità teorica ma non la raggiunge perché le condizioni dell'analisi includono:

- CPU dei sistemi non totalmente scariche;
- tempo di elaborazione;
- ritardo di propagazione dovuto alla presenza dello switch (può generare ulteriori ritardi dovuti agli algoritmi interni allo switch stesso);
- stato di qualità dei cavi ethernet utilizzati;
- gestione dei pacchetti delle schede di rete (opzioni di offloading).

Il coefficiente angolare della retta che descrive l'andamento dell' RTTmin diminuisce in corrispondenza della prima frammentazione del payload in più pacchetti (1472 bytes). Ciò avviene a causa dei comportamenti anomali della scheda di rete in presenza di pacchetti di dimensione troppo piccola.

Dai grafici si nota che la velocità aumenta con l'aumentare della dimensione dei pacchetti tendendo sempre di più alla velocità teorica, ma si può notare che essa in corrispondenza di ogni multiplo di 1472 bytes subisce una brusca diminuzione a causa di offloading per poi risalire.

Dall'analisi si evince che non ci sono sostanziali differenze nei risultati ottenuti (RTT e V) tra i casi half duplex e full duplex a pari velocità con i terminali collegati direttamente tramite il cavo RJ45. Durante l'analisi è emerso che se i due terminali sono impostati diversamente nell'opzione half duplex/full duplex non possono comunicare tra di loro. Il comando `ethtool` non mostra l'esistenza del collegamento e il comando `ping` mostra l'host pingato come irraggiungibile.